

TCI 연구 부록

Trend Character Index - 세부 자료 (A/B/C/D)

섹션	내용
부록 A	케이스별 원본 데이터 (주간 통합 검색량 & 기사수)
부록 B	TCI 유형 분류 알고리즘 및 계산 기준
부록 C	세부 개발 코드 발췌 (핵심 함수 4종)
부록 D	서비스 화면 구성 및 기술 스택

부록 A. 케이스별 원본 데이터

Google Trends(웹/유튜브), Naver DataLab 검색량을 주간 단위로 수집하여 통합 검색량(combined)을 산출하고, BigKinds 주간 기사수(media)와 함께 정리하였다. 발화 이벤트 기준 전 6주 / 후 24주(음악) 또는 전 6주 / 후 12주(영상).

A-1. 케이스 개요

케이스명	장르	분석 기간	주수	피벗 기준	유형
WOODZ - Drowning	음악	2023.03~2023.10	32주	발매일/멜론1위	데이터 기사량 부족
리센느 - LOVE ATTACK	음악	2024.07~2024.11	20주	음원 발매일	미디어 주도형
선재 업고 튀어	드라마	2024.02~2024.07	20주	첫 방영일	혼합형
파친코	영화	2022.02~2022.06	20주	애플TV+ 공개일	미디어 주도형
외계+인 1부	영화	2022.05~2023.01	20주	넷플릭스 공개일	참여자 주도형
이상한 변호사 우영우	드라마	2022.05~2022.09	20주	첫 방영일	참여자 주도형
극한직업	영화	2018.12~2019.04	20주	극장 개봉일	혼합형
지올짝	음악	2023.01~2023.07	30주	발매일	데이터 기사량 부족
에스파 - Black Mamba	음악	2020.10~2021.05	32주	발매일	미디어 주도형
엔하이픈 - Polaroid Love	음악	2021.11~2022.06	32주	발매일	참여자 주도형

A-2. 케이스별 주간 데이터

combined = 세 소스 정규화 평균 | media = BigKinds 주간 기사수 | * = 발화 이벤트(피벗)

WOODZ - Drowning (음악 / 2023.03~2023.10)

날짜	03-12	03-19	03-26	04-02	04-09	04-16	04-23	04-30 *
검색량	7.0	7.6	18.9	12.2	9.6	9.0	10.4	31.0
기사수	0	0	2	0	5	0	3	2
날짜	05-07	05-14	05-21	05-28	06-04	06-11	06-18	06-25
검색량	33.7	37.7	54.7	45.0	37.8	35.2	45.4	78.6
기사수	1	0	5	1	0	1	3	0
날짜	07-02	07-09	07-16	07-23	07-30	08-06	08-13	08-20
검색량	94.0	73.1	58.2	40.4	40.4	43.2	48.2	34.6
기사수	0	0	0	0	0	2	0	0
날짜	08-27	09-03	09-10	09-17	09-24	10-01	10-08	10-15
검색량	42.0	41.8	45.0	37.8	51.2	33.8	32.8	28.1
기사수	0	0	0	4	1	0	0	0

리센느 - LOVE ATTACK (음악 / 2024.07~2024.11)

날짜	07-14	07-21	07-28	08-04	08-11	08-18	08-25	09-01 *
검색량	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	8.9
기사수	0	0	0	1	11	5	4	2
날짜	09-08	09-15	09-22	09-29	10-06	10-13	10-20	10-27
검색량	20.9	33.2	54.6	63.8	55.6	51.0	23.9	17.0
기사수	3	22	2	23	0	5	3	0
날짜	11-03	11-10	11-17	11-24				
검색량	11.1	11.7	8.3	1.0				
기사수	3	0	0	2				

선재 업고 튀어 (드라마 / 2024.02~2024.07)

날짜	02-25	03-03	03-10	03-17	03-24	03-31	04-07 *	04-14
검색량	0.0	0.6	0.8	0.9	1.3	1.7	18.4	40.1
기사수	0	0	0	0	0	0	4	1
날짜	04-21	04-28	05-05	05-12	05-19	05-26	06-02	06-09
검색량	44.0	63.0	85.3	89.0	89.9	97.8	67.1	32.3
기사수	7	9	11	31	30	62	72	50
날짜	06-16	06-23	06-30	07-07				
검색량	25.0	20.1	16.2	2.7				
기사수	38	25	13	2				

파친코 (영화 / 2022.02~2022.06)

날짜	02-06	02-13	02-20	02-27	03-06	03-13	03-20 *	03-27
검색량	0.0	0.1	0.5	1.2	1.0	3.2	40.3	95.3
기사수	0	1	0	6	0	0	85	102
날짜	04-03	04-10	04-17	04-24	05-01	05-08	05-15	05-22
검색량	93.2	84.0	62.6	44.4	37.0	22.3	13.4	8.6
기사수	44	52	43	32	41	43	11	15
날짜	05-29	06-05	06-12	06-19				
검색량	7.0	6.6	4.7	1.0				
기사수	10	5	4	29				

외계+인 1부 (영화 / 2022.05~2023.01)

날짜	05-01	05-15	05-29	06-12	06-26	07-10 *	07-24	08-07
검색량	3.8	2.5	0.9	5.9	6.2	17.8	91.5	32.7
기사수	0	3	1	0	147	11	137	24
날짜	08-21	09-04	09-18	10-02	10-16	10-30	11-13	11-27
검색량	32.2	23.1	15.9	13.2	4.1	6.0	36.9	30.1
기사수	1	2	0	1	0	1	1	0
날짜	12-11	12-25	01-08	01-22				
검색량	18.8	35.4	48.8	73.6				
기사수	0	1	1	2				

이상한 변호사 우영우 (드라마 / 2022.05~2022.09)

날짜	05-15	05-22	05-29	06-05	06-12	06-19	06-26	07-03 *
검색량	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	7.4	48.6
기사수	0	2	1	2	1	8	9	51
날짜	07-10	07-17	07-24	07-31	08-07	08-14	08-21	08-28
검색량	90.8	99.0	85.1	73.3	55.7	41.7	25.2	4.6
기사수	99	251	282	452	285	252	387	229
날짜	09-04	09-11	09-18	09-25				
검색량	2.7	2.1	1.6	0.2				
기사수	98	30	34	33				

극한직업 (영화 / 2018.12~2019.04)

날짜	12-09	12-16	12-23	12-30	01-06	01-13	01-20 *	01-27
검색량	0.0	0.7	0.8	0.3	1.2	1.4	3.6	43.8
기사수	0	4	142	8	11	145	43	126
날짜	02-03	02-10	02-17	02-24	03-03	03-10	03-17	03-24
검색량	46.7	48.7	46.3	47.0	42.3	55.2	63.1	36.3
기사수	207	282	223	137	64	31	30	17
날짜	03-31	04-07	04-14	04-21				
검색량	29.5	21.6	19.6	0.9				
기사수	12	7	3	0				

지올파 (음악 / 2023.01~2023.07)

날짜	01-08	01-15	01-22	01-29	02-05	02-12	02-19 *	02-26
검색량	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	3.1	13.1	20.1
기사수	0	0	0	0	0	0	3	0
날짜	03-05	03-12	03-19	03-26	04-02	04-09	04-16	04-23
검색량	48.0	75.4	88.1	81.4	67.9	56.2	92.0	81.3
기사수	0	0	0	1	0	1	2	0
날짜	04-30	05-07	05-14	05-21	05-28	06-04	06-11	06-18
검색량	60.8	31.6	9.3	7.0	5.8	5.7	3.2	3.0
기사수	1	1	2	1	1	0	1	1
날짜	06-25	07-02	07-09	07-16	07-23	07-30		
검색량	3.5	2.1	1.7	1.7	1.2	1.5		
기사수	0	0	0	0	0	0		

에스파 - Black Mamba (음악 / 2020.10~2021.05)

날짜	10-04	10-11	10-18	10-25	11-01	11-08	11-15 *	11-22
검색량	0.7	1.2	1.6	7.2	17.7	17.1	65.7	92.0
기사수	0	0	0	0	115	46	46	35
날짜	11-29	12-06	12-13	12-20	12-27	01-03	01-10	01-17
검색량	67.6	48.1	40.7	32.7	32.9	27.0	29.4	32.4
기사수	17	52	43	8	44	11	21	8
날짜	01-24	01-31	02-07	02-14	02-21	02-28	03-07	03-14
검색량	26.1	23.1	22.9	24.3	23.1	17.8	17.7	17.3
기사수	0	62	48	5	9	1	2	1
날짜	03-21	03-28	04-04	04-11	04-18	04-25	05-02	05-09
검색량	16.5	18.6	15.4	14.7	17.3	8.5	15.1	1.1
기사수	2	12	0	1	6	0	0	5

엔하이픈 - Polaroid Love (음악 / 2021.11~2022.06)

날짜	11-28	12-05	12-12	12-19	12-26	01-02 *	01-09	01-16
검색량	3.0	14.0	16.7	19.4	25.0	28.7	29.4	48.3
기사수	0	11	17	8	17	14	24	219
날짜	01-23	01-30	02-06	02-13	02-20	02-27	03-06	03-13
검색량	59.5	63.0	71.1	73.3	62.4	60.9	69.6	60.1
기사수	34	7	11	16	3	5	1	4
날짜	03-20	03-27	04-03	04-10	04-17	04-24	05-01	05-08
검색량	50.7	45.9	41.3	35.0	35.5	32.8	31.1	32.1
기사수	7	0	0	2	2	4	1	10
날짜	05-15	05-22	05-29	06-05	06-12	06-19	06-26	07-03
검색량	33.5	29.9	29.5	31.8	27.4	31.3	29.2	0.8
기사수	7	0	2	1	3	11	4	5

부록 B. TCI 유형 분류 알고리즘

발화 이벤트(피벗) 기준 전후 구간의 검색량과 기사량 비율로 트렌드 유형을 자동 분류한다. JavaScript로 구현되었으며 아래 순서로 판정된다.

B-1. 분류 우선순위 및 기준

순위	유형	판단 조건
1	데이터 기사량 부족	주간 최대 기사수 < 20건
2	데이터 수집 기간 부족	피벗 이후 경과 주수 < 12주
3	참여자 주도형	검색/기사 비율(ratio) >= 1.5
4	미디어 주도형	검색/기사 비율(ratio) <= 0.67
5	혼합형	0.67 < ratio < 1.5

B-2. ratio(비율) 계산 공식

피벗 직전 6주 구간에서 검색량 합계와 기사량 합계를 각각 전체 최대값으로 나눠 정규화한 뒤 비율을 계산한다.

변수	정의
preStart	max(0, pivotIdx - 6) - 피벗 전 6주 시작 인덱스
peakCombined	max(combined 전체) - 검색량 최대값
peakMedia	max(media 전체) - 기사수 최대값
searchRatio	sum(combined[preStart:pivotIdx]) / peakCombined
mediaRatio	sum(media[preStart:pivotIdx]) / peakMedia
ratio	searchRatio / (mediaRatio 0.001)

B-3. alt 데이터 자동 전환

WOODZ와 리센느는 발화 기준이 두 개다. 사용자가 날짜를 변경할 때 선택 범위가 alt 구간과 겹치면 자동으로 해당 데이터셋으로 전환된다. 두 구간 모두 겹칠 경우 더 많이 겹치는 쪽을 사용한다.

케이스	기본 데이터 기간	alt 데이터 기간	alt 의미
WOODZ - Drowning	2023.03~2023.10	2025.03~2025.10	멜론 1위 기준
리센느 - LOVE ATTACK	2024.07~2024.11	2026.02~2026.05	거제야호 밈 기준

부록 C. 세부 개발 코드

단일 HTML 파일(index.html)로 개발. CSS / Vanilla JS / Chart.js 구성. 아래는 핵심 기능 4종 코드 발췌이다.

[C-1. 자동 유형 분류 (autoClassifyType)]

```
function autoClassifyType(d) {  
  // 1. 수동 고정 유형 (forceType)  
  if (d.forceType) { return typeMap[d.forceType]; }  
  
  // 2. 기사량 부족: 주간 최대 기사수 < 20  
  const maxMedia = Math.max(...d.media);  
  if (maxMedia < 20) return { type: '데이터 기사량 부족', ... };  
  
  // 3. 수집 기간 부족: 피벗 이후 주수 < 12  
  const postPivotWeeks = d.labels.length - d.pivotIdx;  
  if (postPivotWeeks < 12) return { type: '데이터 수집 기간 부족', ... };  
  
  // 4. 피벗 전 6주 구간 비율 계산  
  const searchRatio = sum(combined[preStart:pivotIdx]) / peakCombined;  
  const mediaRatio = sum(media[preStart:pivotIdx]) / peakMedia;  
  const ratio = searchRatio / (mediaRatio || 0.001);  
  
  if (ratio >= 1.5) return { type: '참여자 주도형', ... };  
  if (ratio <= 0.67) return { type: '미디어 주도형', ... };  
  return { type: '혼합형', ... };  
}
```

[C-2. 날짜 슬라이서 및 alt 데이터 전환 (applyDateAdjust)]

```
function applyDateAdjust() {  
  const s = document.getElementById('adj-start').value;  
  let e = document.getElementById('adj-end').value;  
  
  // 종료일 미입력 시 카테고리 기준 자동 계산  
  if (!e) {  
    const weeks = currentCase.category === '음악' ? 24 : 12;  
    const endDate = new Date(s);  
    endDate.setDate(endDate.getDate() + weeks * 7);  
    e = endDate.toISOString().slice(0, 10);  
    document.getElementById('adj-end').value = e;  
  }  
  
  // alt 데이터 자동 전환  
  let baseCase = currentCase;  
  if (currentCase.alt) {  
    const overlap = s <= altEnd && e >= altStart;  
    const mainOverlap = s <= mainEnd && e >= mainStart;  
    if (overlap && !mainOverlap) {  
      baseCase = Object.assign({}, currentCase, currentCase.alt);  
    } else if (overlap && mainOverlap && altDays > mainDays) {  
      baseCase = Object.assign({}, currentCase, currentCase.alt);  
    }  
  }  
}
```

```

}

// 날짜 범위 슬라이싱
const startIdx = labels.findIndex(l => l >= s);
const endIdx = labels.findLastIndex(l => l <= e);
const sliced = { ...baseCase,
labels: baseCase.labels.slice(startIdx, endIdx + 1),
combined: baseCase.combined.slice(startIdx, endIdx + 1),
media: baseCase.media.slice(startIdx, endIdx + 1),
pivotIdx: Math.max(0, baseCase.pivotIdx - startIdx),
};
showResult(sliced);
}

```

[C-3. 시계열 차트 렌더링 (Chart.js)]

```

new Chart(document.getElementById('trendChart'), {
type: 'bar',
data: {
labels: d.labels,
datasets: [
{ label: '미디어 기사수',
data: d.media,
backgroundColor: 'rgba(168,230,207,0.2)',
yAxisID: 'y2' },
{ label: '통합 검색량',
data: d.combined,
type: 'line',
borderColor: '#52C8A0',
yAxisID: 'y1', fill: true }
]
},
plugins: [{ // 발화 이벤트 점선 오버레이
id: 'pivot',
afterDraw(chart) {
const x = scales.x.getPixelForValue(d.pivotIdx);
ctx.setLineDash([4, 4]);
ctx.strokeStyle = 'rgba(244,200,66,0.7)';
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x, chartArea.top);
ctx.lineTo(x, chartArea.bottom);
ctx.stroke();
}
}]
});

```

[C-4. 검색어 매핑 (findCase)]


```

function findCase(q) {
  const l = q.toLowerCase().replace(/₩s/g, '');
  if (l.includes('woodz') || l.includes('드라우닝')) return DB.woodz;
  if (l.includes('러브어택') || l.includes('loveattack') ||
    l.includes('리센느')) return DB.리센느;
  if (l.includes('선업튀') || l.includes('선재')) return DB.선업튀;
  if (l.includes('파친코') || l.includes('pachinko')) return DB.파친코;
  if (l.includes('외계') || l.includes('alien')) return DB.외계인;
  if (l.includes('우영우') || l.includes('이상한변호사')) return DB.우영우;
  if (l.includes('극한직업')) return DB.극한직업;
  if (l.includes('지울팍') || l.includes('zior')) return DB.지울팍;
  if (l.includes('블랙맘바') || l.includes('에스파')) return DB.블랙맘바;
  if (l.includes('폴라럽') || l.includes('엔하이픈')) return DB.폴라럽;
  return null;
}

```

부록 D. 서비스 화면 구성

단일 페이지 앱(SPA) 구조로 홈/로딩/결과/not-found 4개 화면 상태로 전환된다. 다크 테마(index.html)와 라이트 테마(TCI_white.html) 두 버전이 배포되어 있다.

D-1. 화면 전환 구조

화면	전환 조건	주요 구성 요소
홈 화면	초기 진입 / 뒤로가기	검색창 / 빠른 검색 칩 / 기간 안내 박스
로딩 화면	검색 실행 후 1.4초	스피너 / 단계별 로딩 메시지 4종
결과 화면	케이스 매칭 성공	유형 배지 / 시계열 차트 / 타임라인 / 결론
not-found	케이스 매칭 실패	유사 검색어 추천 / 전체 케이스 칩

D-2. 결과 화면 컴포넌트

컴포넌트	역할
유형 배지 카드	autoClassifyType() 반환값을 색상 배지로 표시. 판정 유형 / 이유 / 설명 포함
분석 기간 조절 바	시작일 입력 시 종료일 자동 계산 (음악 +24주 / 영상 +12주). 직접 입력도 가능
시계열 차트	Chart.js 복합 차트. 통합 검색량(선) + 기사수(막대) + 발화이벤트 점선
alt 데이터 전환	날짜 범위가 alt 구간과 겹치면 자동 전환. 힌트 텍스트로 안내
주요 타임라인	케이스별 주요 날짜와 이벤트 정리
TCI 유형 분류표	5개 유형 정의 / 사례 / 색상 비교 참조 표

D-3. 기술 스택 및 배포

항목	내용
프론트엔드	HTML5 / CSS3 (CSS Variables) / Vanilla JavaScript (ES6+)
시각화	Chart.js 4.4.1 (CDN) - 복합 바+라인 차트
폰트	Pretendard (CDN) / Instrument Serif (Google Fonts)
데이터 처리	Python 3 - pandas, openpyxl (수집 데이터 전처리 및 주간 집계)
배포	GitHub Pages - mong-dot.github.io (정적 호스팅)
파일 구조	index.html (다크 테마) / TCI_white.html (라이트 테마) / 단일 파일 SPA